

刘杰

上海交通大学 | 能源与动力工程硕士研究生

研究方向：核工程材料应力腐蚀开裂，增材制造不锈钢，高温水环境服役行为

电话：(+86) 18081393558

邮箱：jayliu02@sjtu.edu.cn

ResearchGate: Jie Liu

Scopus ID: 59745163700

ORCID: 0009-0001-3925-2219

出生日期：2002.08.21

最后更新：2026 年 6 月 3 日



教育背景

上海交通大学，能源与动力工程，硕士研究生

2024.9 - 预计 2027.6

GPA 3.53/4.0；上海交通大学一等学业奖学金。研究聚焦核工程材料在高温水环境中的应力腐蚀开裂行为，结合显微表征、裂纹统计、数据分析与有限元模拟开展机理研究。

上海交通大学，核工程与核技术，工学学士

2020.9 - 2024.6

GPA 3.33/4.3。核心课程：核反应堆热工水力、两相流动与传热、核反应堆物理分析、核反应堆安全分析、反应堆数值计算及应用、核燃料循环、核环境工程、热力系统设计与实践。

研究成果

- J. Liu, Y. Zhou, X. Shang, L. Zhang, K. Chen, Coupled mechanical and crystallographic analysis of intergranular stress corrosion cracking initiation in additively manufactured 316L stainless steels, *Corrosion Science* (2026) 113852.
- Y. Zhou, J. Liu, K. Chen, H. Shi, X. Shang, Z. Que, Z. Shen, L. Zhang, X. Zeng, Predicting intergranular stress corrosion cracking of stainless steels in high-temperature water by incorporating crystallographic factor, *Acta Materialia* 297 (2025) 121322.
- Y. Zhou, J. Liu, P.A. Ferreira, X. Shang, K. Chen, Z. Que, Z. Shen, J. Yu, L. Zhang, Integrated effects of non-equilibrium microstructures on stress corrosion cracking susceptibility of post-treated laser powder-bed-fusion 316L stainless steels, *Corrosion Science* 252 (2025) 112974.
- Y. Zhou, H. Hu, C. Peng, J. Liu, Y. Zhao, X. Shang, C. Guo, Z. Shen, M. Song, L. Zhang, K. Chen, A precipitation hardened austenitic stainless steel with excellent stress corrosion cracking resistance against high-temperature water, *Corrosion Science* (2025) 113352.

技术能力

- 编程与数据分析**：Python, Matlab；可用于实验数据处理、数值计算、图像识别流程搭建与自动化分析。
- 实验与表征**：电镜操作，金属材料显微组织分析，应力腐蚀开裂实验与裂纹统计。
- 模拟与建模**：晶体塑性有限元模拟，热力系统建模计算，SolidWorks 三维建模。
- 研究关键词**：应力腐蚀开裂，增材制造 316L 不锈钢，高温水环境，晶体学因素，机器学习。

实习经历

上海核工程研究设计院 | 工程设备所，研究助理

2023.6 - 2023.7

- 研读并复现西屋非能动余热排出热交换器相关计算文档，梳理管外壁换热计算流程，比较不同传热关联式对换热性能预测的影响。
- 使用 Matlab 开发 PRHR HX 换热性能计算程序，并完成 GUI 设计，支持关键参数输入、换热性能计算与结果展示。

项目经历

3D 打印 316L 不锈钢应力腐蚀开裂行为研究 | 毕业设计

2023.9 - 2024.6

- 评估不同热处理工艺对增材制造 316L 不锈钢应力腐蚀敏感性的影响，分析裂纹萌生与扩展的显微组织机制。

- 建立显微组织特征、晶体学因素与应力腐蚀开裂行为之间的关联，为后续高温水环境服役性能评价提供依据。
- 结合 OpenCV 与 Ultralytics YOLOv8 搭建裂纹识别流程，提升裂纹统计的自动化程度与一致性。

热力系统设计与实践 | 核工类，组长

2023.3 - 2023.6

- 面向反应堆二回路开展热力系统方案设计与优化，完成换热器、回路结构、系统效率等关键环节的建模分析。
- 统筹小组分工，使用 Matlab 进行热力系统计算，负责报告主体内容撰写与设计方案汇总。
- 构建并优化新型回路方案，使用遗传算法分析影响回路效率的关键因素。

爬楼机器人 & 跳跃机器人 | 设计与制造项目，成员

2022.3 - 2022.6; 2022.9 - 2023.1

- 负责机器人结构建模、运动方案调研与运动学分析，参与爬楼与跳跃机构设计。
- 使用 SolidWorks 完成机器人三维建模，并制作后期仿真动画，用于方案展示与结构验证。

个人简介

具备核工程与材料服役行为交叉背景，熟悉反应堆热工水力、核反应堆物理与材料应力腐蚀开裂研究方法。当前研究工作覆盖高温水环境实验、显微组织分析、裂纹识别、数据分析与有限元模拟；关注机器学习、图像识别等方法在材料可靠性评价中的应用，具备较强的学习能力、项目推进能力与跨学科协作意识。